

Sistemas Operacionais

A BASE



About me...

- Perito Criminal Federal – Polícia Federal
- Doutorando em Informática pela UFPB
- Mestre em Perícias Forenses pela Universidade de Pernambuco
- Especialista em Criminalística Aplicada a Locais de Crime pela Academia Nacional de Polícia.
- Especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Graduado em Ciência da Computação pela Associação Paraibana de Ensino Renovado.
- Graduado em Processamento de Dados pela Associação Paraibana de Ensino Renovado.
- Atuou no Serviço Público como Papiloscopista Policial Federal e também como Policial Rodoviário Federal.
- É Oficial da Reserva de 2ª classe do Exército Brasileiro no posto de Primeiro Tenente da Arma de Cavalaria.
- Trabalhou como Analista de Sistemas na multinacional Xerox do Brasil,
- Foi coordenador de informática na TV Cabo Branco (afiliada da Rede Globo).
- Coautor e revisor dos livros Tratado de Computação Forense, Ciências Forenses - Uma Introdução Às Principais Áreas Da Criminalística, Polícia científica transformando vestígios em evidências à luz da cadeia de custódia.
- Aprovações: PRF 2002, PF 2004, MPU 2010, ABIN 2010, PF 2014
- Contato: gustavopintovilar@gmail.com

Escopo

- Abordar os assuntos mais recorrentes e com fortes tendências para concursos atuais
- Familiarizar o concursando com os tipos de questões mais frequentes.
- Abordar as metodologias de resolução de questões das principais bancas

Sistemas Operacionais

A BASE

Conceitos Iniciais

- Camada de software localizada entre os aplicativos e o hardware
- Formas de interação (Shell)
 - CLI**: Comand line interface (Linux)
 - GUI**: Graphic User Interface (Windows)

Esquema visual

Classificações dos Sistemas Operacionais



- **Aplicativos**
 - Monotarefa - executa uma tarefa de cada vez
 - Multitarefa - processos podem ser executados simultaneamente/concorrentemente
- **Usuários**
 - Monousuários
 - Multiusuários
- **Qtde Processadores**
 - Monoprocessado
 - Multiprocessado

Classificações dos Sistemas Operacionais

- Política de escalonamento
 - Lote
 - Tempo compartilhado
 - Tempo real

Classificações dos Sistemas Operacionais

- **De Rede**

- Conjunto de módulos que ampliam os sistemas operacionais, complementando-os com um conjunto de funções básicas que tornam transparente o uso de recursos compartilhados da rede

- Suporte a operação em rede
 - Compartilhamento de recursos em rede
 - Usuário precisa saber onde estão os recursos
 - Recursos pertencem a computadores específicos

Classificações dos Sistemas Operacionais



- **Distribuído**
 - Ambiente computacional virtual
 - visão unificada
 - localização abstrata de armazenamento e processamento
 - Tarefa processada em vários computadores

Classificações dos Sistemas Operacionais

- **De Rede**
 - Usuário precisa se preocupar com a localização dos recursos
- **Distribuído**
 - Usuário não tem que se preocupar com a localização dos recursos.

Classificações dos Sistemas Operacionais

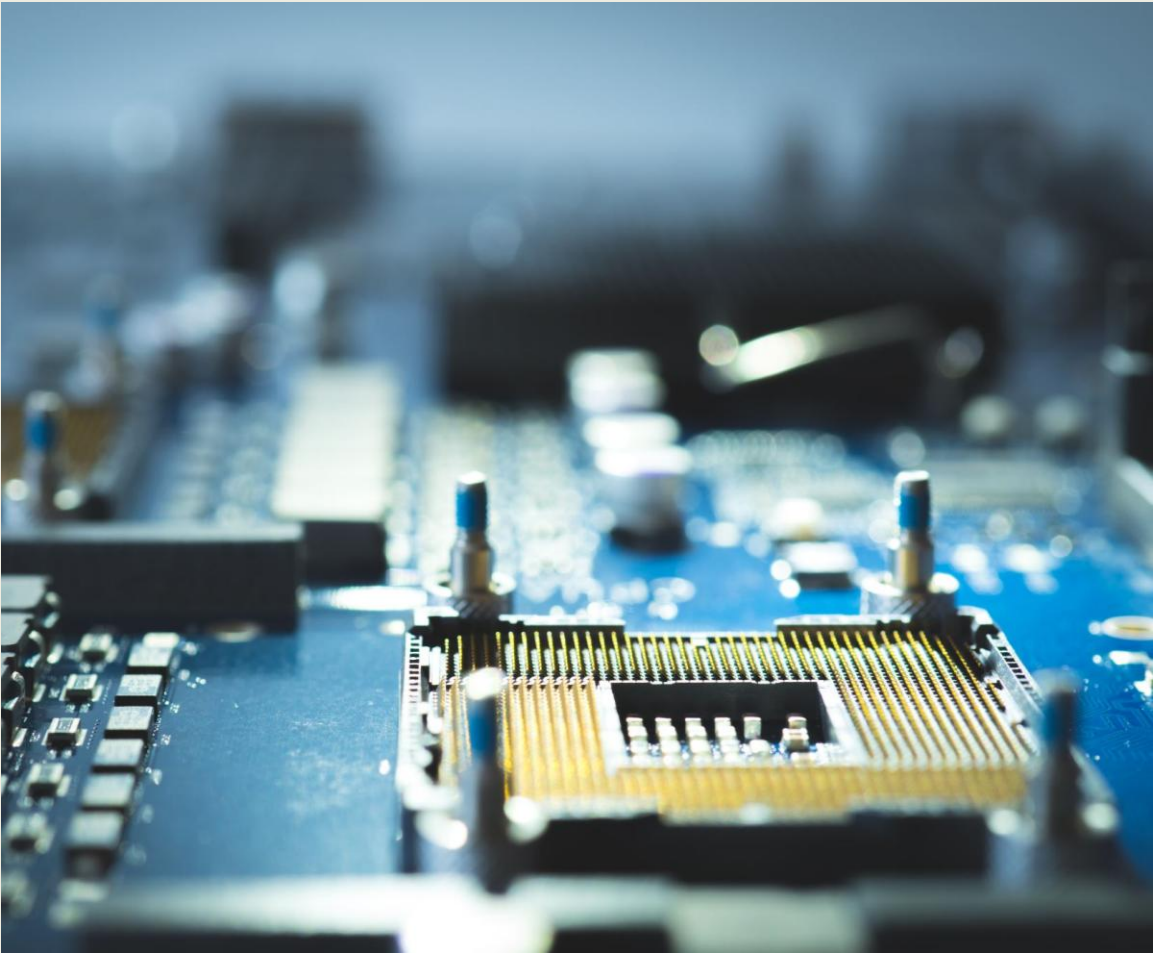


- **Embarcado / Incubado / Embutido**
 - Inseridos em hardware com recursos limitados
 - Portáteis
 - Tarefas predefinidas
 - Requisitos específicos
- **PC**
 - Uso doméstico
- **Servidor**
 - Maior robustez

Ambientes dos Sistemas Operacionais

- Sistemas Interativos
- Sistemas Embarcados
 - Funções restritas
- Sistemas de Tempo Real
 - Sofrem restrições de tempo
 - Programa executa o tempo que for necessário
 - Ambientes de missão crítica
 - Não podem parar

Contextos dos Sistemas Operacionais



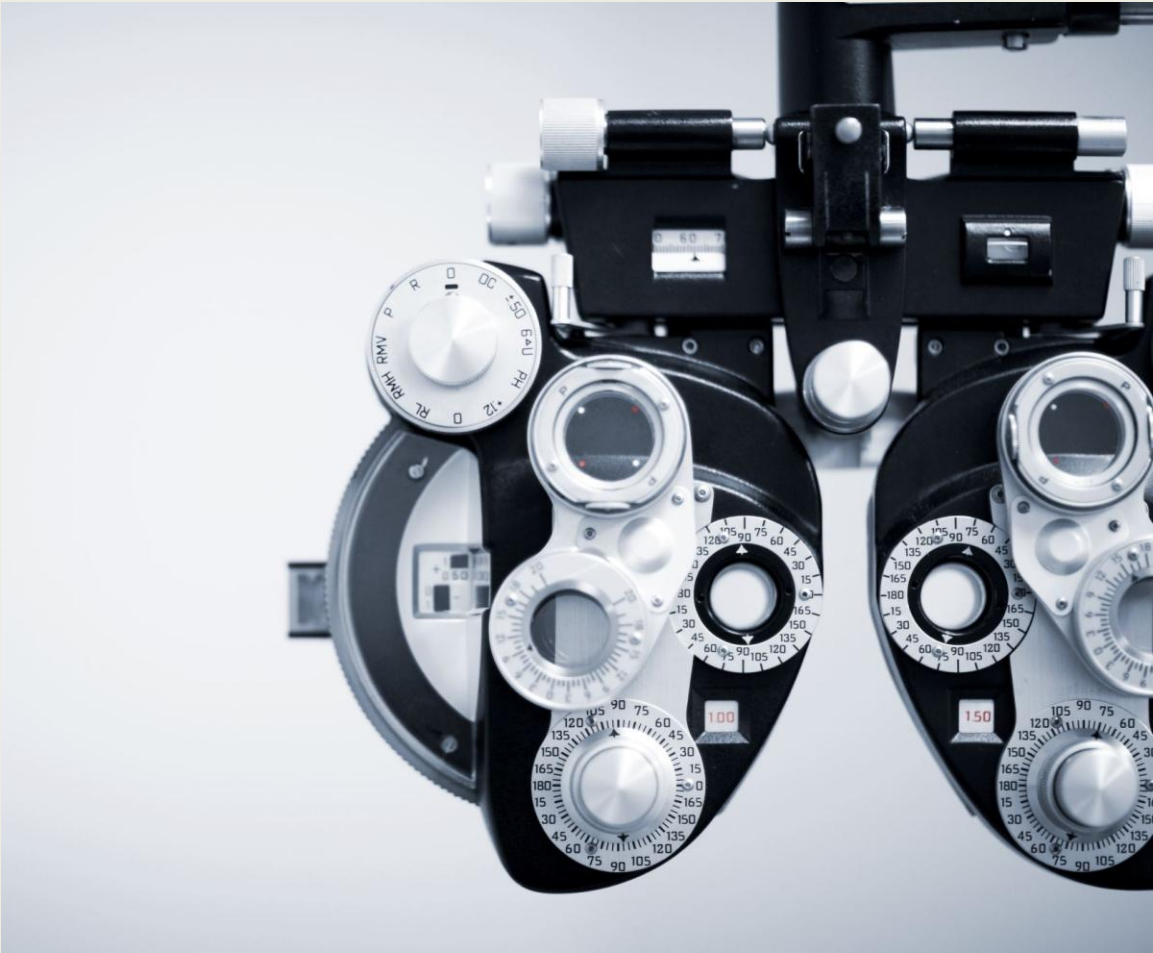
- Usuário interage com SO pelo Shell
- SOs oferecem APIs
- SO comunica com o hardware via drivers de dispositivos
- Apenas o kernel tem acesso ao hardware
 - Linguagem de baixo nível

Visões dos Sistemas Operacionais



- **Visão usuário**
 - Interface de comunicação entre usuário e máquina, servindo como plataforma e gerenciador de recursos físicos
 - Pré-requisitos para aplicativos
 - Gerenciamento de memória (fluxo de processamento)
 - Gerência de recursos / arbitragem de tarefas ou processos
 - Memória
 - Processos

Visões dos Sistemas Operacionais



- **Visão programador**
 - Ocultação da complexidade do sistema físico
 - Uso dos comandos disponibilizados pelo SO (API do windows P. ex.)
 - Abstração / máquina estendida / máquina virtual
 - Ocultação da complexidade do sistema físico

Sistemas Operacionais x Kernel



- Apenas a parte que interage com o hardware é o SO
- O produto de prateleira não é o SO na essência da palavra

Tipos de Kernel

- **Monolítico**
 - Mais antiga
 - Todas as funções privativas estão no modo kernel
 - Kernel compilado e vai para RAM como bloco único
 - Todo o núcleo é executado em modo privilegiado
 - Detecção de erros difícil
 - Grande desempenho
 - Não existe mudança de modo (usuário / núcleo)
 - SOs vulnerável a programas mal comportados

Tipos de Kernel

- **Micronúcleo (microkernel)**
 - Somente o mínimo roda com privilégios elevados
 - Outras funcionalidades são oferecidas através de programas chamados servidores
 - Funcoes de gerencia de memória, threads e comunicações entre processos IPC
 - A maioria dos serviços roda em modo de usuário
 - Muitas funções do kernel ficam liberadas no modo usuário para acesso aos aplicativos
 - Alto custo nas transições ente modo núcleo e usuário

Tipos de Kernel

- **Núcleos Híbridos**

- Núcleos híbridos são um acordo entre o desenvolvimento de micronúcleos e núcleos monolíticos
- Isto implica executar alguns serviços (como a pilha de rede ou o sistema de arquivos) no espaço do núcleo para reduzir o impacto na performance de um micronúcleo tradicional, mas ainda executar o código no núcleo (como drivers de dispositivos) como servidores no espaço de usuário

Tipos de Kernel

- **Nanonúcleo**

- Delega virtualmente todos os serviços para drivers de dispositivo para tornar o requerimento de memória do núcleo ainda menor do que o dos tradicionais micronúcleos, incluindo até os serviços mais básicos como controlador de interrupções ou o temporizado

Tipos de Kernel

- **Exonúcleo**

- Um núcleo faz gerência de recursos do sistema e um conjunto de bibliotecas implementam a abstração de um sistema operacional
- aplicativo pode utilizar diretamente os recursos dos dispositivos do sistema ou pode utilizar bibliotecas de software e são capazes de compartilhar o mesmo hardware simultaneamente, similarmente a uma máquina virtual
- em um sistema exonúcleo o hardware é alocado previamente, não podendo ocorrer o acesso indevido de outro sistema
- Não oferece abstração de hardware
- VM/370

Modos de Operação

- Modo núcleo / supervisor / sistema / monitor / kernel
 - Manipula diretamente o hardware
 - Registradores, Portas de entrada/saída, Memória
 - Todas instruções do processador podem ser executadas
- Modo usuário
 - Não tem privilégios com o hardware
 - Interage com o Kernel
 - TRAP ou exceção
 - interrupção de software
 - Instrução usada pelo S.O. para alternar entre o modo núcleo <=> usuário

Interrupções

- Eventos podem ocorrer durante o processamento obrigando a intervenção do S.O
- Sistema
 - Externa
 - independe do programa que esta sendo executado
- Trap ou Exceções
 - Interna
 - Depende do programa que esta sendo executado

Controle de ES

Controle de ES

- **Controlada por interrupção**
 - Problemas do controle por programa
 - Modo bloqueado a CPU perde muito tempo
 - No Pooling e Interjeição existe a necessidade dos testes
 - O dispositivo envia sinal a CPU
 - CPU interrompe o processamento e desvia a execução para a rotina de atendimento ao dispositivo que enviou o INT

Controle de ES

- **DMA**
 - Permite que dados sejam transferidos entre memória e periféricos sem a intervenção da CPU, exceto no início e no final da transferência.
 - buffer de E/S
 - área de memória utilizada pelo controlador para DMA
 - No momento da transferência DMA, controlador assume controle do barramento e não gera uma interrupção. CPU pode realizar tarefas sem utilização do barramento.

Compartilhamento de recursos

- No tempo
 - Processador e impressora
 - Um utilizador por vez
- No espaço
 - Memória
 - Mais de um utilizador por vez

QUESTÕES

A BASE

Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRF - 6ª REGIÃO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico

1. Julgue o item subsequente, referente a processamento batch, administração de usuários e permissões, e aspectos relativos ao LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

O processamento batch é caracterizado pela execução de grandes volumes de transações agrupadas em um lote, normalmente em horários programados, sem interação do usuário e sem intervenção humana durante o processamento.

Certo

Errado

Ano: 2024 Banca: IV - UFG Órgão: UFG Prova: IV - UFG - 2024 - UFG - Técnico de Tecnologia da Informação

2. Em sistemas operacionais modernos, a técnica de multiprogramação é crucial para maximizar a eficiência da CPU. Considere o seguinte cenário: um sistema operacional está executando vários processos simultaneamente e cada processo pode ser interrompido para permitir a execução de outro processo. Durante a execução, o sistema precisa gerenciar o uso de CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. Caracteriza a técnica de multiprogramação nesse contexto

A - permitir que um único processo utilize toda a capacidade da CPU até sua conclusão, sem interrupções.

B - garantir que todos os processos tenham acesso igual à CPU, independentemente de suas prioridades.

C - permitir que múltiplos processos sejam carregados na memória ao mesmo tempo, alternando a execução entre eles para otimizar a utilização da CPU.

D - utilizar a memória virtual para alocar mais memória para um processo do que a fisicamente disponível no sistema.

Ano: 2024 Banca: IV - UFG Órgão: UFG Prova: IV - UFG - 2024 - UFG - Técnico de Tecnologia da Informação

3. Em um sistema operacional, a técnica que permite que múltiplos programas sejam carregados na memória ao mesmo tempo e que a CPU seja compartilhada entre eles é conhecida como

- A - multiprogramação.
- B - memória virtual.
- C - sistema de arquivos.
- D - segurança.

Ano: 2024 Banca: Unoesc Órgão: Prefeitura de Nova Itaberaba - SC Prova: Unoesc - 2024 - Prefeitura de Nova Itaberaba - SC - Professor de Informática

4. Para Silberschatz, Galvin e Gagne (2015), “Os sistemas operacionais são parte essencial de qualquer sistema de computação”. Avalie as seguintes afirmações sobre sistemas operacionais e marque a alternativa correta.

I. Um sistema operacional atua como uma camada de abstração entre o usuário e o hardware do computador. A função principal de um sistema operacional é fornecer um ambiente de execução em que o usuário possa executar programas de modo conveniente e eficiente.

II. O sistema operacional pode ser considerado um alocador de recursos tais como: tempo de CPU, espaço de memória, espaço de armazenamento e dispositivos de I/O.

III. O sistema operacional pode ser considerado um programa de controle, que gerencia a execução de programas de usuário para prevenir falhas e garantir a segurança e integridade do sistema.

Alternativas

A - Somente as afirmações I e II estão corretas.

B - Somente as afirmações I e III estão corretas.

C - Somente as afirmações II e III estão corretas.

D - Todas as afirmações estão corretas.

E - Todas as afirmações estão incorretas.

Ano: 2024 Banca: Instituto Access Órgão: Banestes Prova: Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Suporte e Infraestrutura

5. Um computador moderno consiste em um ou mais processadores, memória principal, discos, impressoras, um teclado, um mouse, um monitor, interfaces de rede e vários outros dispositivos de entrada e saída. Juntamente com os componentes de hardware, temos um software chamado de “Sistema Operacional”. Referente ao Sistema Operacional, marque a alternativa que representa corretamente o que é Sistema Operacional.

A - Um software que cria gráficos e imagens.

B - Um dispositivo de hardware essencial para a execução de programas.

C - Uma interface de usuário para acessar a internet.

D - Um conjunto de programas que controla o funcionamento do computador

Ano: 2024 Banca: IDHTEC Órgão: Prefeitura de Presidente Tancredo Neves - BA Prova: IDHTEC - 2024 - Prefeitura de Presidente Tancredo Neves - BA - Fiscal de Postura

6. Examine as afirmações seguintes que descrevem as funções e capacidades dos sistemas operacionais. Determine a veracidade de cada uma:

I. Sistemas operacionais agem como intermediários entre o hardware e as aplicações, eliminando a necessidade de que usuários e programadores gerenciem diretamente os recursos de hardware complexos.

II. No modo núcleo, o sistema operacional tem pleno controle sobre o hardware, o que permite a execução de instruções críticas e a supervisão de todas as operações do sistema.

III. A principal função dos sistemas operacionais é otimizar o uso do hardware para aumentar o desempenho das aplicações de usuário, sem necessidade de intervenção manual para a otimização de recursos.

IV. As funções principais do sistema operacional incluem servir como intermediário entre as aplicações do usuário e o hardware, além de gerenciar eficientemente os recursos do sistema. Isso permite, por exemplo, que múltiplos programas sejam executados simultaneamente, com o sistema operacional gerenciando e alternando rapidamente entre eles na unidade central de processamento.

A - Apenas I e II são corretas; III e IV são falsas.

B - Apenas I, II e IV são corretas; III é falsa.

C - Apenas II, III e IV são corretas; I é falsa.

D - Apenas III, IV e I são corretas; II é falsa.

E - Apenas II, III e I são corretas; IV é falsa.

Ano: 2024 Banca: FUNDATEC Órgão: Câmara de Venâncio Aires - RS Prova: FUNDATEC - 2024 - Câmara de Venâncio Aires - RS - Analista de Tecnologia da Informação

7. Em relação aos princípios de funcionamento de sistemas operacionais, o processo de compartilhamento de recursos no tempo ou no espaço é conhecido como:

- A - Intercalação.
- B - Endereçamento.
- C - Multiprogramação.
- D - Escalonamento.
- E - Multiplexação.

Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Câmara de Araripina - PE Prova: IGEDUC - 2024 - Câmara de Araripina - PE - Analista Administrativo

8. Julgue o item que se segue.

Um sistema operacional é um programa complexo que gerencia o funcionamento completo de uma máquina, incluindo software e hardware. Ele permite criar diferentes níveis de acesso para usuários, com duas principais contas: administrador e limitada. A conta de administrador tem acesso total, enquanto a conta limitada possui restrições, como a impossibilidade de criar pastas ou instalar software na raiz do sistema. O administrador pode ajustar as permissões das contas limitadas, controlando o acesso a várias funções e áreas do sistema.

Certo

Errado

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: INPE Prova: FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Ambiente de Supercomputação e HPC (High-Performance Computing)

9. A prática da computação científica pode se tornar mais eficiente quando ferramentas especializadas são utilizadas. Entre elas, uma das principais são os sistemas operacionais voltados para computação científica.

Diante do exposto, assinale a opção que apresenta a característica que é uma vantagem dos sistemas operacionais para computação científica.

A - Eles são projetados apenas para uso em ambientes de escritório, como processamento de texto e navegação na web.

B - Eles oferecem suporte exclusivo para jogos e entretenimento multimídia.

C - Eles são otimizados para lidar com cargas de trabalho intensivas em computação, como modelagem matemática, simulação e análise de dados.

D - Eles são compatíveis apenas com hardware de baixo desempenho, como processadores simples e memória limitada.

E - Eles não têm suporte para desenvolvimento de software personalizado ou programação de baixo nível.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: CVM Prova: FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 8 - TI / Sistemas e Desenvolvimento - Tarde

10. No contexto de sistemas computacionais, uma interrupção (IRQ - Interrupt Request) é um sinal enviado a um processador, indicando um evento que precisa de atenção imediata.

Com base nessa definição, é correto afirmar, em relação ao funcionamento das interrupções, que:

Alternativas

A - uma IRQ pode ser gerada exclusivamente por dispositivos externos ao processador, como teclados e mouses, e nunca por software;

B - todas as IRQs têm a mesma prioridade, sendo tratadas na ordem exata em que são recebidas pelo processador, independentemente de sua fonte ou importância;

C - uma vez que uma IRQ é recebida, o processador imediatamente interrompe qualquer tarefa que esteja executando, sem salvar o estado atual da tarefa interrompida;

D - as IRQs são desnecessárias em sistemas operacionais modernos, pois eles possuem mecanismos alternativos que substituem a necessidade de interrupções;

E - as IRQs permitem que o processador seja alertado sobre eventos importantes, pausando temporariamente a execução do programa atual para tratar o evento, e, em seguida, restaurando o estado anterior do programa e continuando a execução de onde havia parado.

Gabarito



1. C

2. C

3. A

4. D

5. D

6. B

7. E

8. C

9. C

10. E